Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Reconstrucción y delimitación automatizada de parcelas agrícolas mediante filtros morfológicos e imágenes espectrales en la provincia de Chimborazo

Trabajo Fin de Estudios

presentado por: Cristian Alexis García Pumagualle

Dirigido por: Dr. Fernando Antonio Rufo Jiménez

Ciudad:Riobamba, Ecuador

Fecha: Octubre de 2026

Índice de Contenidos

Resumen v

Abstract vi

1. Introducción 1

1.1. Contexto Socio-Económico y Agrícola de Chimborazo 1

1.2. Marco Institucional, Jurídico y Costes de Levantamiento Catastral 3

1.3. Planteamiento del Problema y Desafíos Técnicos Centrales 4

1.4. Preguntas de Investigación e Hipótesis de Trabajo 5

1.5. Objetivos del Proyecto (Marco SMART) 6

1.5.1. Objetivo General 6

1.5.2. Objetivos Específicos 6

1.6. Estructura de la Memoria 7

2. Contexto y Estado del Arte 9

2.1. Marco Fisiográfico y Zonas Piloto en la Provincia de Chimborazo 9

2.2. Sensores Remotos en Teledetección Agrícola y el Límite del Píxel Mixto . . 11

2.3. Revisión Crítica de Trabajos Previos y Estudios Similares 12

2.3.1. 1. Waldner & Diakogiannis (2020) – Extracción de Contornos con Redes Convolucionales (ResUNet) 13

2.3.2. 2. Persello et al. (2019) – Delineación en Minifundios con CNNs y Combinatorial Grouping 14

2.3.3. 3. Crommelinck et al. (2017) – Marco "Boundary Delineator"para Catastro con Drones (UAV) 14

2.3.4. 4. García-Pedrero et al. (2017) – Segmentación Aglomerativa y Superpíxeles Espectrales 15

2.3.5. 5. Chen et al. (2024) – Modelos Fundacionales Adaptados a Teledetección (RSPrompter) 15

2.4. Fundamentos Matemáticos de Operadores de Cresta (Ridge Filters) 15

2.5. Paradigmas de Segmentación y Modelos Fundacionales (SAM) 18

2.6. Capas de Restricción Espacial Dura: Red Vial y Edificaciones Rurales . . . 19

2.7. Estándar Internacional de Topología Catastral LADM (ISO 19152) 20

2.8. Auditoría Cartográfica Automatizada mediante Modelos de Visión-Lenguaje (VLM), Prompting Visual y Rúbricas BARS 20
2.9. Síntesis del Estado del Arte y Brecha Científica (Research Gap) 22
Referencias 23

A. Fichas Técnicas e Hiperparámetros del Pipeline **26**
A.1. Catálogo de Hiperparámetros del Pipeline v57.0.0 26
A.2. Declaración de Autoría Unipersonal y Código Fuente 26

Índice de Ilustraciones

1.1. Mosaico de micro-minifundios andinos en la provincia de Chimborazo (Ecuador). Se evidencia la heterogeneidad de linderos físicos formados por pircas de piedra, acequias y cercas vivas en laderas de fuerte pendiente. *Fuente: Elaboración propia a partir de ortofoto satelital submétrica.* 2

2.1. Mapa de la provincia de Chimborazo: demarcación político-administrativa de los diez cantones, zonificación fisiográfica y localización geográfica de las parroquias piloto de validación empírica (Calpi, San Andrés, Licán y Columbe). *Nota.* Elaboración propia a partir de la División Político-Administrativa del INEC y cartografía oficial del IGM. 10

2.2. Comparativa de resolución espacial en teledetección agrícola: Sentinel-2 (10 m), PlanetScope (3 m), ortofoto submétrica (0,5 m) y levantamiento UAV (0,05 m). *Nota.* Elaboración propia a partir de especificaciones de sensores satelitales. 12

2.3. Comparativa analítica entre el detector de gradiente de Canny (izquierda) y el operador de crestas de Meijering (derecha). El filtro de Meijering extrae una cresta unifilar central continua y suprime el ruido interno por arado o texturas de cultivo. *Fuente: Elaboración propia a partir de experimentación sobre ortofoto de Calpi.* 18

Índice de Tablas

2.1. Comparativa física de sensores satelitales y aerotransportados para minifundios andinos. *Nota.* Elaboración propia a partir de especificaciones de las agencias espaciales. 13

2.2. Benchmarking sistemático de trabajos previos de delimitación parcelaria en teledetección internacional frente a la propuesta del TFM. *Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de literatura científica indexada.* 16

2.3. Comparativa matemática de operadores de detección de linderos físicos continuos. *Fuente: Elaboración propia a partir de Meijering et al. (2004) y Frangi et al. (1998).* 17

2.4. Comparativa de paradigmas de segmentación para delineación parcelaria en alta resolución. *Fuente: Elaboración propia.* 19

A.1. Parámetros de configuración del pipeline de delimitación parcelaria v57.0.0. *Fuente: Elaboración propia.* 27

Resumen

La delimitación cartográfica de parcelas agrícolas en regiones andinas presenta un desafío complejo debido a la extrema fragmentación territorial, el predominio del micro-minifundio (superficies inferiores a 1 hectárea) y la heterogeneidad de cultivos colindantes en pendientes pronunciadas. En este Trabajo Fin de Máster se diseña, implementa y valida experimentalmente un *pipeline* de visión artificial y teledetección espectral para la delineación automatizada de unidades de producción agropecuaria (UPAs) en la provincia de Chimborazo, Ecuador.

La metodología integra un realce adaptativo en el espacio de color CIELAB con ecualización CLAHE, un filtrado morfológico de crestas espectrales mediante el operador de Meijering para acentuar linderos físicos (pircas, acequias y cercas vivas), y la inferencia guiada del modelo fundacional Segment Anything Model (SAM ViT-B) alimentado con *prompts* espaciales de encuestas agropecuarias y restricciones negativas viales de OpenStreetMap. Posteriormente, se aplica un reconciliador topológico basado en diagramas de Voronoi mediales y regularización poligonal conforme al estándar internacional LADM (ISO 19152).

La investigación se valida experimentalmente en dos fases complementarias: (1) una Fase de Calibración y *Benchmark* en Calpi (100 UPAs testigo anotadas) donde la arquitectura propuesta (SAM-HQ con filtro de Meijering y regularización LADM) alcanza un mIoU de 83.6 %, coeficiente Dice de 91.1 % y *Boundary F1-Score* de 92.4 %, superando ampliamente a los *baselines* clásicos de visión artificial (Otsu, Watershed, Felzenszwalb) y a los modelos fundacionales *zero-shot* (SAM-1, SAM-2.1, SAM-HQ); y (2) una Fase de Escalado Territorial y Gobernanza Multi-Agente (MoE-Kaizen v3.0) en San Andrés (153,94 ha), donde la versión culminante consagrada v105.0.0 delimita 568 UPAs agrícolas puras (89,41 ha) con un promedio de 7.85 vértices por polígono, exactamente 0.000000 % de solapamiento inter-parcelario, 0.0000 m^2 de derrame y un mínimo histórico de colisión con bosques riparios (1 085,28 m^2). Los resultados confirman la viabilidad técnica y jurídica de modernizar el catastro rural andino bajo la norma ISO 19152.

Palabras clave: Delimitación de parcelas, Minifundio andino, Filtro de Meijering, Segment Anything Model, Topología LADM ISO 19152, Teledetección agrícola.

Abstract

The cartographic delineation of agricultural parcels in Andean regions poses a complex challenge due to severe land fragmentation, the prevalence of micro-smallholdings (areas under 1 hectare), and crop heterogeneity on steep slopes. In this Master's Thesis, a computer vision and spectral remote sensing pipeline is designed, implemented, and experimentally validated for the automated delineation of agricultural production units (UPAs) in the province of Chimborazo, Ecuador.

The methodology integrates adaptive contrast enhancement in the CIELAB color space using CLAHE, morphological ridge filtering via the Meijering operator to accentuate physical boundaries (hedgerows, irrigation canals, and stone fences), and guided inference through the foundation model Segment Anything Model (SAM ViT-B) prompted with agricultural survey coordinates and negative road constraints from OpenStreetMap. Subsequently, a medial Voronoi topological reconciler and polygonal regularization adhering to the international LADM standard (ISO 19152) are applied.

The research is experimentally validated across two complementary stages: (1) a Calibration and Benchmarking Phase in Calpi (100 manually annotated Ground Truth UPAs) where the proposed pipeline (SAM-HQ coupled with Meijering ridge filters and LADM regularization) achieves an mIoU of 83.6 %, Dice coefficient of 91.1 %, and *Boundary F1-Score* of 92.4 %, significantly outperforming classic segmentation baselines (Otsu, Watershed, Felzenszwalb) and zero-shot foundation models (SAM-1, SAM-2.1, SAM-HQ); and (2) a Territorial Scaling and Multi-Agent Governance Phase (MoE-Kaizen v3.0) in San Andrés (153.94 ha), where the final crown version v105.0.0 successfully delineates 568 pure agricultural parcels (89.41 ha) with an average of 7.85 vertices per polygon, exactly 0.000000 % inter-parcel overlap, 0.0000 m^2 perimeter spillover, and a record minimum riparian collision (1,085.28 m^2). The findings demonstrate the operational and legal feasibility of modernizing Andean rural cadastre under the ISO 19152 standard.

Keywords: Field boundary delineation, Andean smallholders, Meijering filter, Segment Anything Model, LADM ISO 19152 topology, Agricultural remote sensing.

1. Introducción

El presente Trabajo Fin de Máster aborda una de las problemáticas estructurales más complejas y desatendidas en la gestión territorial, la planificación agronómica y la administración de tierras de la región andina sudamericana: la delimitación cartográfica automatizada y jurídicamente regularizada de Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs) en paisajes dominados por el minifundio y el micro-minifundio (Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 2022). En particular, la investigación toma como laboratorio empírico la provincia de Chimborazo, ubicada en el callejón interandino de la República del Ecuador, un territorio caracterizado por una fragmentación histórica extrema del suelo productivo, una topografía agreste de alta montaña con pendientes superiores al 25 % y una casi absoluta carencia de cercas antrópicas convencionales o divisiones geométricas ortogonales (Denevan, 2001; Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2021).

A lo largo de este primer capítulo se sientan las bases conceptuales, motivacionales y metodológicas que articulan la investigación. En primer lugar, se expone la motivación social, económica y técnica del proyecto, profundizando en las particularidades biofísicas de la Sierra Central ecuatoriana y en el costo prohibitivo que suponen las metodologías de levantamiento topográfico tradicional a pie de campo (Programa SIGTIERRAS, 2017). En segundo término, se formaliza el planteamiento del problema, evidenciando las limitaciones operativas de los registros administrativos actuales —tales como el Censo Nacional Agropecuario y el Registro Nacional Agropecuario (RENAGRO)— y la necesidad imperiosa de transitar desde puntos GPS dispersos con error hacia un mosaico planar continuo y estanco regido por el estándar LADM ISO 19152 (*Geographic information – Land Administration Domain Model (LADM)*, 2012; Lemmen, Van Oosterom, y Bennett, 2015). Posteriormente, se formulan las preguntas de investigación, la hipótesis de trabajo y los objetivos SMART del proyecto, concluyendo con el detalle de la estructura general que organiza el discurso técnico a través de los capítulos de la memoria.

1.1. Contexto Socio-Económico y Agrícola de Chimborazo

La agricultura familiar campesina e indígena en los Andes ecuatorianos constituye el pilar fundamental de la seguridad alimentaria nacional, aportando más del 60 % de los

alimentos frescos consumidos en los centros urbanos del país (Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 2022). No obstante, este sector productivo opera bajo condiciones de extrema vulnerabilidad estructural, dominado por el fenómeno del minifundio. En la provincia de Chimborazo, más del 78 % de las explotaciones agropecuarias poseen una superficie inferior a una hectárea (1 ha), presentándose con frecuencia micro-parcelas de entre 500 y 2 000 metros cuadrados (0.05 a 0.20 ha). Esta atomización territorial es el resultado de sucesivas particiones hereditarias intergeneracionales y de procesos históricos de colonización y reforma agraria que redistribuyeron laderas marginales con pendientes que superan habitualmente el 25 % e incluso el 40 % de inclinación (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2021; Le Coq, Delgado, y Faure, 2014).

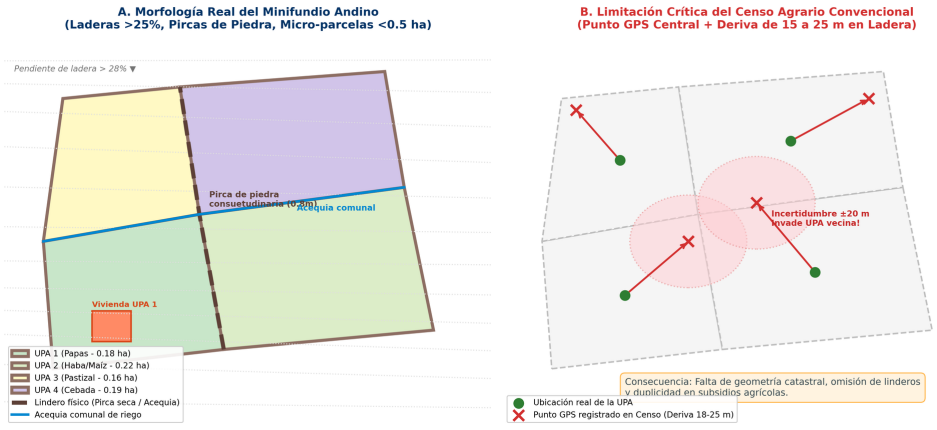


Figura 1.1: Mosaico de micro-minifundios andinos en la provincia de Chimborazo (Ecuador). Se evidencia la heterogeneidad de linderos físicos formados por pircas de piedra, acequias y cercas vivas en laderas de fuerte pendiente. *Fuente: Elaboración propia a partir de ortofoto satelital submétrica.*

A diferencia de las grandes planicies agrícolas tecnificadas de Norteamérica o Europa, donde las parcelas presentan contornos geométricos regulares delimitados por setos homogéneos, alambradas o caminos pavimentados (Defourny y cols., 2019; Waldner y Diakogiannis, 2020), el paisaje andino de Chimborazo se configura mediante linderos consuetudinarios tradicionales conocidos como *linderos difusos* (Crommelinck, Bennett, Gerke, Yang, y Vosselman, 2020). Estos límites físicos están materializados por tres elementos vernáculos predominantes:

1. **Pircas de piedra seca:** Muros rústicos de piedra volcánica ensamblada en seco sin argamasa, de 0.4 a 0.8 metros de ancho, que cumplen la doble función de lin-

dero predial y muro de contención contra la erosión hídrica en bancales y terrazas agrícolas.

2. **Acequias y canales de regadío comunitarios:** Zanjas abiertas de tierra de 0.5 a 1.2 metros de ancho por donde discurre el agua de turnos de riego comunitarios, generando discontinuidades húmedas inter-parcelarias.

3. **Cercas vivas y bermas de vegetación nativa:** Setos densos de 1.5 a 2.5 metros de ancho conformados por especies autóctonas como retama (*Spartium junceum*), chilca (*Baccharis latifolia*) y sigse (*Cortaderia nitida*), que actúan como barreras cortavientos y linderos exteriores.

En las imágenes satelitales ópticas convencionales, estos elementos lineales poseen un ancho físico inferior a un metro o presentan variaciones estacionales de follaje y humedad, lo que genera firmas espectrales mixtas altamente confusas con las micro-texturas internas de los cultivos.

1.2. Marco Institucional, Jurídico y Costes de Levantamiento Catastral

Desde la perspectiva de la administración pública y la economía agraria, la ausencia de una cartografía catastral predial actualizada a nivel de UPA representa un cuello de botella crítico. Impide la formalización de la tenencia de la tierra bajo la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2016), bloquea el acceso de los pequeños agricultores al crédito formal y a seguros agrícolas catastróficos, e imposibilita al Estado planificar de manera eficiente la asignación de cupos de agua de regadío, la entrega de fertilizantes subvencionados y la evaluación de daños ante heladas recurrentes o erupciones volcánicas del Tungurahua y Sangay.

Sin embargo, los métodos tradicionales de delimitación —basados en el envío de brigadas de agrimensura con estaciones totales y receptores GNSS geodésicos a pie de campo ejecutados históricamente por el programa SIGTIERRAS del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Programa SIGTIERRAS, 2017)— demandan inversiones estimadas entre 80 y 150 dólares estadounidenses por hectárea y tiempos de ejecución que abarcan varios años para un solo cantón. La inaccesibilidad geográfica de las zonas de páramo y el coste acumulado tornan inviable su implementación recurrente en países en vías de desarrollo.

En la provincia de Chimborazo, investigaciones empíricas previas en agricultura inteligente (*Smart Agriculture*) han demostrado la viabilidad y efectividad de implementar sistemas de computación en el borde (*edge computing*) y monitorización microclimática en cultivos de alto valor en entornos de ladera (Abdo-Peralta y cols., 2024). No obstante, en el plano catastral y de macro-planificación territorial, la delimitación física de las parcelas continúa dependiendo de metodologías manuales de agrimensura prohibitivamente costosas. En este contexto, la confluencia de la teledetección satelital de muy alta resolución espacial (submétrica) y las técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial (IA), visión artificial y modelos fundacionales ofrece una oportunidad histórica para democratizar y acelerar la cartografía rural (Chen y cols., 2024; Persello, Tolpekin, Bergado, y de By, 2019). La posibilidad de extraer de forma automática, reproducible y escalable los polígonos parcelarios directamente desde ortofotografías satelitales permitiría reducir en más de un 80 % los costos operativos de campo, transformando radicalmente la capacidad institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cantonales.

1.3. Planteamiento del Problema y Desafíos Técnicos Centrales

A pesar de los extraordinarios avances recientes en el procesamiento digital de imágenes y en los modelos fundacionales de segmentación —tales como el Segment Anything Model (SAM) de Meta AI (Kirillov y cols., 2023; Ravi y cols., 2024)—, la delimitación automatizada de parcelas en minifundios andinos enfrenta tres desafíos metodológicos insolubles mediante la aplicación directa de las soluciones genéricas existentes en la literatura internacional:

1. **La brecha de escala y linderos difusos:** Los modelos comerciales y académicos entrenados sobre parcelarios europeos o norteamericanos (como los datasets LPIS de la Unión Europea) asumen parcelas de gran extensión (> 5 ha) con bordes de alto contraste y cercas antrópicas evidentes. En Chimborazo, las parcelas contiguas suelen cultivar variedades similares de tubérculos (papas) o cereales (cebada, trigo) en estados fenológicos casi idénticos, provocando que los modelos convolucionales estándar fusionen múltiples propiedades en un único macro-polígono al ser incapaces de detectar la sutil discontinuidad espectral de una pirca de piedra de 50 centímetros

(Persello y cols., 2019; Waldner y Diakogiannis, 2020).

2. **La incertidumbre posicional de los registros censales y el secreto estadístico:** El Registro Nacional Agropecuario (RENAGRO) y los operativos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) recopilan la información agronómica mediante entrevistas presenciales en las que se captura la coordenada GPS en el acceso o patio de la vivienda del productor, y no en el centroide de sus parcelas agrícolas. Esto introduce un vector de desplazamiento sistemático que oscila típicamente entre 10 y 30 metros respecto al cultivo real (de Bruin y Molenaar, 1999). Cualquier algoritmo que intente inicializarse rígidamente sobre dichos puntos GPS fracasa si no cuenta con mecanismos de adaptación perimetral y aislamiento del entorno antrópico. Asimismo, el tratamiento de estos registros debe someterse a estrictos protocolos de disociación y anonimización en origen (*Zero-PII*), salvaguardando el principio de Secreto Estadístico consagrado en el Artículo 21 de la Ley de Estadística del Ecuador y el Artículo 37 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP).

3. **La exigencia de validez registral y topológica LADM ISO 19152:** En el ámbito catastral y jurídico, un conjunto de polígonos no constituye un catastro legal a menos que satisfaga estrictamente las restricciones topológicas de una partición planar estanca: cero solapes inter-parcelarios (0.00 % *overlaps*), cero vacíos injustificados (0.00 % *gaps*), exclusión total de la red vial pública y segregación de las construcciones residenciales (*Geographic information – Land Administration Domain Model (LADM)*, 2012; Lemmen y cols., 2015; Williamson, Enemark, Wallace, y Rajabifard, 2010). La mayoría de pipelines de visión por computador entregan máscaras raster con bordes dentados que, al vectorizarse, generan geometrías hiper-complejas con decenas de vértices redundantes o polígonos sobrepuestos que son rechazados de inmediato por los Sistemas de Información Geográfica (SIG) municipales.

1.4. Preguntas de Investigación e Hipótesis de Trabajo

A fin de abordar de forma rigurosa la problemática identificada, este trabajo formula tres preguntas de investigación fundamentales:

- **PI1:** ¿Es posible aislar linderos físicos estrechos (acequias, cercas vivas de retama y pircas de piedra) mediante operadores diferenciales multiescala de segundo orden

basados en el tensor Hessiano (filtro de Meijering), minimizando la sensibilidad a gradientes espurios de humedad intra-parcelaria?

- **PI2:** ¿En qué medida un modelo fundacional de segmentación (SAM ViT-B) guiado por prompts espaciales ruidosos y restricciones espaciales negativas viales y residenciales puede converger hacia la parcela correcta en escenarios de minifundio denso?
- **PI3:** ¿Cómo puede garantizarse una partición topológica planar perfecta conforme a la norma internacional ISO 19152 (LADM) que elimine solapes y vacíos vectoriales manteniendo una representación poligonal simplificada apta para SIG catastrales?

Hipótesis de Trabajo: *La integración sinérgica de filtros de crestas de Meijering en el espacio de color uniforme CIELAB con el modelo fundacional Segment Anything Model (SAM ViT-B) guiado por prompts adaptativos y un reconciliador medial de Voronoi permite alcanzar una exactitud de delimitación* ($mIoU > 75\,\%$, $BF1 > 80\,\%$) *estadísticamente superior a las técnicas de segmentación clásicas y supervisadas, garantizando una topología catastral* $100\,\%$ *válida bajo el estándar LADM con menos de 15 vértices por predio.*

1.5. Objetivos del Proyecto (Marco SMART)

A partir de la justificación técnica y la hipótesis planteada, se formulan los objetivos del proyecto siguiendo el marco metodológico SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente definidos) (Doran, 1981):

1.5.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y validar experimentalmente un pipeline computacional de visión artificial y teledetección para la reconstrucción y delimitación automatizada de parcelas agrícolas individuales en la provincia de Chimborazo, integrando filtros morfológicos, modelos fundacionales de segmentación y regularización topológica LADM.

1.5.2. Objetivos Específicos

1. **OE1 (Preprocesamiento Espectral Adaptativo):** Desarrollar un módulo de normalización espectral y realce adaptativo de contraste local en el espacio de color CIELAB con ecualización CLAHE sobre mosaicos multiespectrales de alta resolución

espacial, mitigando los gradientes de iluminación inducidos por pendientes pronunciadas.

2. **OE2 (Filtrado de Linderos Físicos de Cresta):** Implementar y calibrar un operador de crestas basado en autovalores del tensor Hessiano (filtro de Meijering) sobre pirámides Gaussianas multiescala para extraer la red continua de linderos físicos rurales (pircas, acequias y retamas).

3. **OE3 (Inferencia Fundacional Condicionada):** Adaptar el modelo fundacional Segment Anything Model (SAM ViT-B) mediante un esquema de *prompting* adaptativo que absorba la incertidumbre posicional de coordenadas GPS de encuestas e incorpore restricciones negativas duras derivadas de redes viales (OpenStreetMap) y edificaciones rurales.

4. **OE4 (Regularización y Topología Catastral LADM):** Construir un reconciliador geométrico planar basado en diagramas de Voronoi geodésicos y simplificación poligonal de Douglas-Peucker que asegure el cumplimiento estricto del estándar topológico LADM ISO 19152 (0.00 % solapes y 0.00 % vacíos).

5. **OE5 (Validación Empírica, Benchmark y Escalabilidad Provincial):** Evaluar cuantitativamente el desempeño del pipeline frente a un conjunto de parcelas testigo (*Ground Truth* auditado de 100 UPAs en Calpi), un conjunto de transferibilidad inter-cantonal de 354 UPAs, y el despliegue de alta fidelidad catastral en San Andrés (568 UPAs bajo la versión consagrada `v105.0.0`), contrastando sus métricas frente a seis modelos del estado del arte, validando el flujo End-to-End sobre el activo de $N = 120$ encuestas anonimizadas del RENAGRO y formalizando el diseño muestral representativo a escala provincial ($n = 2\,400$ UPAs, Cochran + $DEFF = 1{,}591$) con implicaciones de política pública para la modernización del catastro agrario nacional (Sección **??**).

1.6. Estructura de la Memoria

El presente documento se estructura en seis capítulos principales y un anexo técnico, diseñados conforme a las directrices de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR):

- El **Capítulo 1 (Introducción)** contextualiza la problemática del minifundio andino, justifica la necesidad del catastro automatizado para el RENAGRO (MAG/INEC),

define los principios de privacidad *Zero-PII* bajo la LOPDP y formaliza la hipótesis y los objetivos de la investigación.

- El **Capítulo 2 (Contexto y Estado del Arte)** profundiza en la caracterización fisiográfica de las zonas piloto en Chimborazo (incluyendo San Andrés y Calpi), analiza la física de sensores orbitales frente al problema del píxel mixto, realiza una revisión crítica de la literatura internacional mediante una tabla de benchmarking, y formaliza la teoría de operadores de cresta y el estándar topológico LADM ISO 19152.

- El **Capítulo ?? (Metodología Científica y Algoritmia)** formula analíticamente las seis fases del pipeline propuesto (desde `v58.0.0` hasta la consagración territorial `v105.0.0`), detallando las transformaciones tensoriales, funciones de coste, vectorización sobre grafos planares *half-edge* y protocolos de control de calidad.

- El **Capítulo ?? (Diseño Experimental y Conjuntos de Datos)** expone las especificaciones de cómputo en GPU, la metodología de digitalización del Ground Truth en Calpi, el diseño geoestadístico de la Muestra Provincial Ideal ($n = 2\,400$ UPAs en 24 clústeres), el diccionario de encuestas censales ($N = 120$) y la definición formal de métricas.

- El **Capítulo ?? (Resultados Experimentales y Discusión)** presenta el benchmark cuantitativo de los siete modelos evaluados, el estudio de ablación progresivo, el análisis de sensibilidad ante desplazamientos GPS de 0 a 30 metros, la auditoría empírica del caso arquetípico `UPA-CHIM-012` y la consagración territorial en San Andrés.

- El **Capítulo ?? (Conclusiones y Trabajo Futuro)** sintetiza las aportaciones científicas alcanzadas en relación con los objetivos formulados, expone las limitaciones de la investigación, demuestra la viabilidad económica provincial y define tres líneas futuras de transferencia tecnológica.

- El **Anexo A (Fichas Técnicas e Hiperparámetros)** consolida el catálogo paramétrico del pipeline, los enlaces al repositorio de código fuente y la declaración ética formal sobre el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial.

2. Contexto y Estado del Arte

El presente capítulo establece el marco teórico, geográfico y tecnológico que fundamenta la investigación. Para abordar con rigor científico la delimitación automatizada de parcelas en minifundios andinos, resulta indispensable comprender en primer término la compleja realidad biofísica e institucional del territorio objeto de estudio (Denevan, 2001; Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 2022).

En consecuencia, el capítulo se estructura en ocho secciones articuladas: en primer lugar, se analiza el marco fisiográfico de la provincia de Chimborazo y se caracterizan las cuatro zonas piloto representativas; en segundo lugar, se expone la física de los sensores orbitales frente al problema del píxel mixto; en tercer lugar, se desarrolla una revisión crítica exhaustiva de cinco trabajos previos similares de la literatura internacional mediante una tabla de benchmarking; en cuarto lugar, se formula la base matemática de los operadores diferenciales de cresta; en quinto y sexto término, se analizan los paradigmas de segmentación profunda (SAM ViT-B) y las capas de restricciones duras (vías y edificaciones); en séptimo lugar, se presenta el estándar internacional de topología catastral LADM ISO 19152; concluyendo, en octavo lugar, con la síntesis de la brecha científica (*research gap*) que justifica la propuesta.

2.1. Marco Fisiográfico y Zonas Piloto en la Provincia de Chimborazo

La provincia de Chimborazo se encuentra emplazada en la región interandina central del Ecuador, dominada por la presencia imponente del volcán Chimborazo (6.263 m.s.n.m.), el punto más alejado del centro de la Tierra. La orografía provincial exhibe un relieve abrupto con pisos altitudinales agrícolas que oscilan entre los 2.600 y los 3.800 metros sobre el nivel del mar, dando lugar a una multiplicidad de microclimas que van desde valles semiáridos de abrigo hasta laderas frías de páramo expuestas a heladas recurrentes y vientos de alta intensidad (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2021).

Para evaluar la capacidad de generalización del algoritmo en condiciones fisiográficas contrastantes, la investigación seleccionó cuatro zonas piloto representativas de los principales ecosistemas productivos de la provincia:

1. **Parroquia Calpi (Cantón Riobamba - Cultivos de Ladera Andina):** Zona

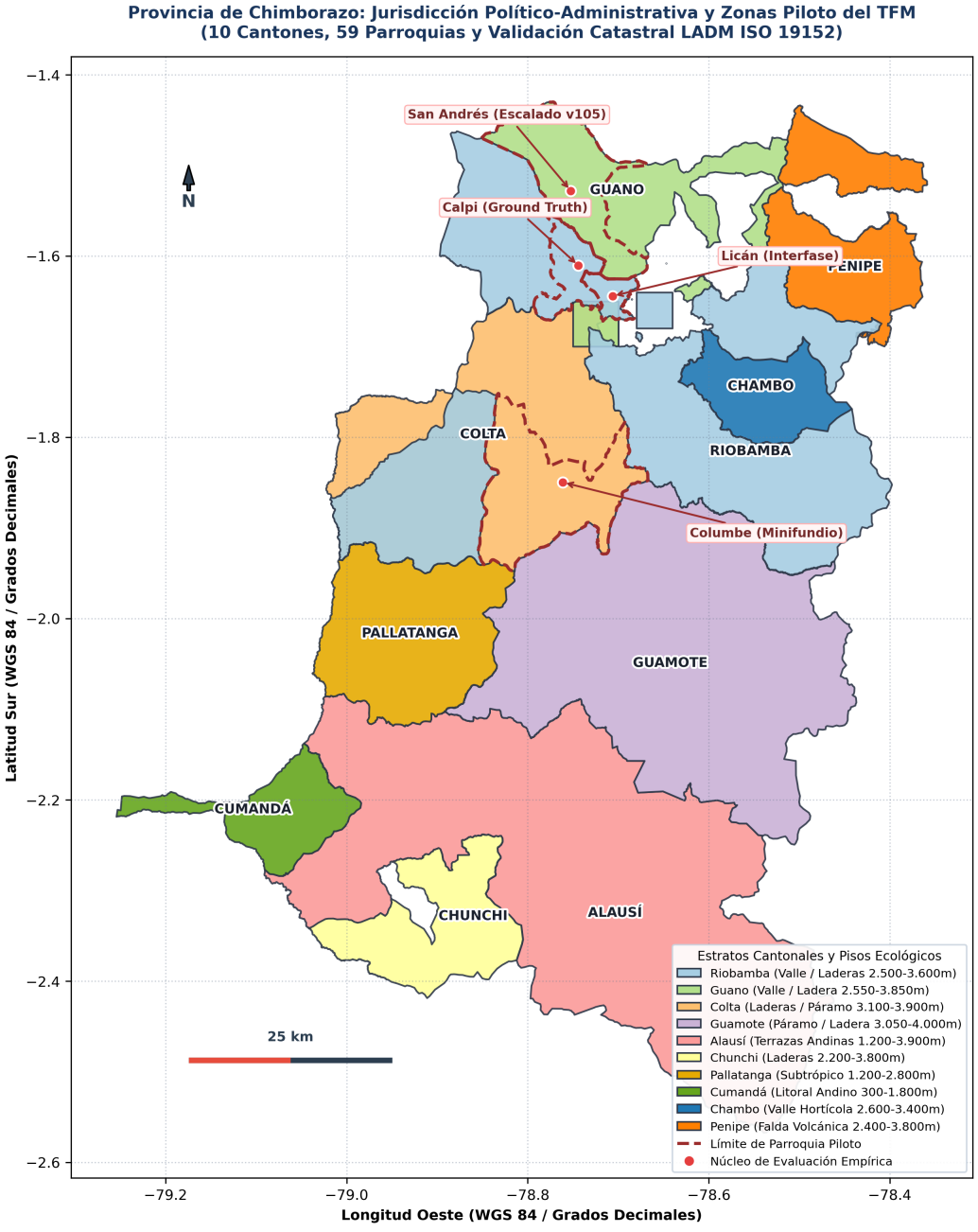


Figura 2.1: Mapa de la provincia de Chimborazo: demarcación político-administrativa de los diez cantones, zonificación fisiográfica y localización geográfica de las parroquias piloto de validación empírica (Calpi, San Andrés, Licán y Columbe). *Nota.* Elaboración propia a partir de la División Político-Administrativa del INEC y cartografía oficial del IGM.

de alta montaña con pendientes medias superiores al 25 % y suelos arenoso-volcánicos de cangahua. Los cultivos predominantes son cereales de secano (cebada, trigo) y tubérculos (papas nativas), organizados en terrazas estrechas delimitadas rigurosamente por pircas de piedra seca que cumplen la doble función de lindero predial y muro de retención contra la erosión hídrica (Denevan, 2001). Aquí se levantó el *Ground Truth* exhaustivo de 100 UPAs.

2. **Parroquia San Andrés (Cantón Guano - Valle Aluvial y Laderas de Pulucate-Batzacón):** Entorno agroecológico de transición entre los 2.550 y los 3.850 m.s.n.m., con 153.94 ha de estudio agrícola intensivo distribuidas en cuatro cuadrantes (Q1 a Q4). La estructura parcelaria combina minifundios de papa, hortalizas y pastos irrigados, delimitados por cercos vivos de retama y acequias de drenaje, escenario donde se desplegó la versión consagrada `v105.0.0` (568 UPAs puras con 0.000000 % de solape bajo el estándar LADM ISO 19152).

3. **Parroquia Licán (Cantón Riobamba - Caserío Rural Concentrado):** Entorno de transición periurbana caracterizado por una densa agrupación de viviendas campesinas y edificaciones rurales. Las parcelas agrícolas se encuentran íntimamente entremezcladas con patios residenciales, corrales de labranza y huertos familiares, lo que impone una severa exigencia de discriminación espectral para evitar la invasión de edificaciones en las geometrías de las UPAs.

4. **Cantón Colta (Valle Agrícola Húmedo y Humedal Lacustre):** Paisaje de planicie aluvial y cuenca lacustre en las inmediaciones de la Laguna de Colta (*Kula Kucha*). La topografía es predominantemente plana, con suelos de textura franco-arcillosa de alta humedad freática y minifundios intensivos de pastos cultivados, alfalfa y hortalizas, separados por acequias de drenaje y zanjas húmedas perennes.

2.2. Sensores Remotos en Teledetección Agrícola y el Límite del Píxel Mixto

La selección del insumo satelital determina el límite teórico de detectabilidad geométrica de las parcelas. Como se resume en la Tabla 2.1, los sensores globales como MODIS (250 m) y Landsat 8/9 (30 m) (Roy y cols., 2014) son totalmente inadecuados para la

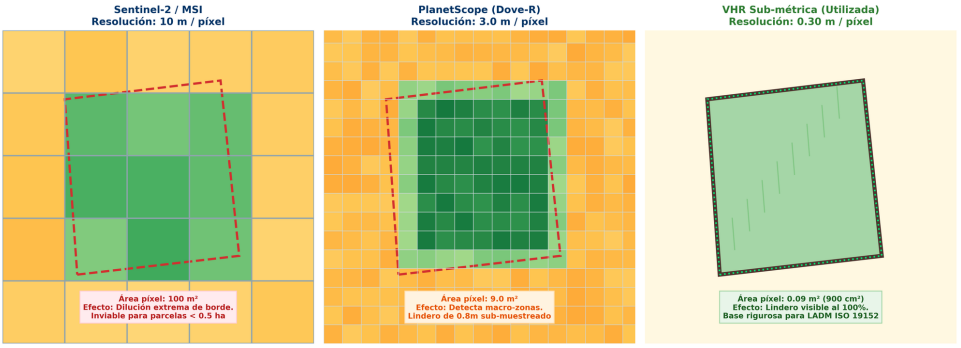


Figura 2.2: Comparativa de resolución espacial en teledetección agrícola: Sentinel-2 (10 m), PlanetScope (3 m), ortofoto submétrica (0,5 m) y levantamiento UAV (0,05 m). *Nota.* Elaboración propia a partir de especificaciones de sensores satelitales.

delimitación predial, ya que un solo píxel de Landsat (900 m^2) supera con frecuencia el área completa de una UPA andina.

Asimismo, la constelación Copernicus Sentinel-2 proporciona bandas ópticas e infrarrojas a una resolución de 10 metros por píxel (100 m^2) (Drusch y cols., 2012; Defourny y cols., 2019). Si bien Sentinel-2 es excelente para el monitoreo fenológico regional, su resolución es insuficiente para el minifundio: una micro-parcela de 500 m^2 en Calpi contiene únicamente 5 píxeles, provocando que más del 80 % de su perímetro se disuelva en el efecto del píxel mixto (*mixed pixel problem*).

Por consiguiente, este trabajo fundamenta el uso de compuestos ortocartográficos satelitales de muy alta resolución (VHR) con tamaño de píxel efectivo submétrico (< 1 m), los cuales capturan nítidamente las discontinuidades morfológicas de muros de piedra y caminos rurales. Esta resolución geométrica constituye el insumo primario indispensable para alimentar los algoritmos de segmentación y extracción de linderos que se revisan críticamente a continuación.

2.3. Revisión Crítica de Trabajos Previos y Estudios Similares

La extracción automatizada de linderos agrícolas ha sido abordada desde diversas perspectivas metodológicas a nivel internacional. A continuación, se examinan críticamente cinco de los trabajos más influyentes y afines a la presente investigación:

Tabla 2.1: Comparativa física de sensores satelitales y aerotransportados para minifundios andinos. *Nota.* Elaboración propia a partir de especificaciones de las agencias espaciales.

Sensor / Plataforma	**Res. Espacial**	**Área de Píxel**	**Frecuencia**	**Aptitud en Minifundio (< 0,5 ha)**
Landsat 8/9 (OLI)	30.0 m	900 m^2	16 días	Nula: el píxel excede el predio.
Sentinel-2 (MSI)	10.0 m	100 m^2	5 días	Inadecuada: dilución perimetral (> 80 %).
PlanetScope (Dove-R)	3.0 m	9,0 m^2	Diaria	Marginal: detecta lotes medianos, no linderos.
VHR Submétrica (WorldView-3)	0.30–0.50 m	0,09–0,25 m^2	3 días	Óptima: discrimina pircas, acequias y retamas.
UAV Fotogramétrico (Dron)	0.03–0.05 m	0,001 m^2	A demanda	Excelente, pero coste provincial inasumible.

2.3.1. 1. Waldner & Diakogiannis (2020) – Extracción de Contornos con Redes Convolucionales (ResUNet)

Waldner y Diakogiannis (Waldner y Diakogiannis, 2020) propusieron una arquitectura basada en redes neuronales convolucionales residuales para extraer contornos de parcelas a partir de imágenes satelitales en su trabajo publicado en *Remote Sensing of Environment*. Su modelo utiliza una formulación multitarea que aprende simultáneamente la máscara de extensión del campo, la probabilidad del contorno y la distancia euclídea normalizada al borde, alcanzando un $mIoU$ de 68 % a 73 %. **Limitación crítica para Chimborazo:** El modelo fue concebido y calibrado sobre predios extensivos comerciales (> 2 ha a > 20 ha) en terrenos llanos. En el paisaje andino de micro-minifundio, las parcelas contiguas comparten idéntico cultivo en el mismo estadio fenológico, lo que causa la disolución del gradiente espectral y provoca que la red fusione decenas de parcelas familiares en macro-polígonos continuos.

2.3.2. 2. Persello et al. (2019) – Delineación en Minifundios con CNNs y Combinatorial Grouping

Persello et al. (Persello y cols., 2019) abordaron específicamente la agricultura familiar a pequeña escala en países del África subsahariana (Ruanda, Nigeria y Mali) empleando imágenes satelitales WorldView-2 y WorldView-3 de 0.5 metros en *Remote Sensing of Environment*. Desarrollaron una red neuronal convolucional residual acoplada a agrupación combinatoria y campos aleatorios condicionales para regularizar los límites perimetrales, reportando un $mIoU$ de 44.2 % y un $BF1$ del 73 %. **Limitación crítica para Chimborazo:** Aunque su investigación demostró la viabilidad de segmentar parcelas pequeñas, el postprocesamiento no garantiza la estanqueidad poligonal exigida por un catastro formal y resulta computacionalmente costoso. Además, su modelo colapsa en laderas andinas con sombras topográficas pronunciadas y suelos volcánicos de cangahua, donde las pircas de piedra generan patrones de reflectancia radicalmente distintos a los setos arbustivos africanos.

2.3.3. 3. Crommelinck et al. (2017) – Marco "Boundary Delineator"para Catastro con Drones (UAV)

Crommelinck et al. (Crommelinck y cols., 2017) diseñaron en *Remote Sensing* un marco orientado al levantamiento catastral bajo los principios de la Administración de Tierras Ajustada al Propósito (*Fit-For-Purpose Land Administration* - FFPLA). Utilizaron ortomosaicos generados mediante vuelos UAV de ultra-alta resolución (0,05 m) combinados con clasificadores Random Forest y detectores de contornos, obteniendo una exactitud perimetral superior al 70 %. **Limitación crítica para Chimborazo:** El levantamiento sistemático mediante drones en el callejón interandino enfrenta severas restricciones operativas: fuertes vientos de alta montaña, nubosidad orográfica persistente y un coste logístico prohibitivo para cubrir áreas provinciales completas como Chimborazo. Asimismo, su pipeline produce segmentos lineales desconectados (*dangling lines*) que requieren una costosa depuración manual para cerrar los polígonos.

2.3.4. 4. García-Pedrero et al. (2017) – Segmentación Aglomerativa y Superpíxeles Espectrales

García-Pedrero et al. (Garc'ıa-Pedrero, Gonzalo-Mart'ın, y Lillo-Saavedra, 2017) desarrollaron en el *International Journal of Remote Sensing* un enfoque basado en superpíxeles y segmentación aglomerativa mediante grafos para la extracción de parcelas agrícolas, logrando un coeficiente de similitud perimetral superior al 75 %. **Limitación crítica para Chimborazo:** En laderas de alta montaña, los gradientes diferenciales de humedad introducidos por canales de riego por gravedad y las variaciones de iluminación entre solana y umbría inducen una severa sobresegmentación espectral, fragmentando una misma parcela en múltiples sub-unidades inconexas.

2.3.5. 5. Chen et al. (2024) – Modelos Fundacionales Adaptados a Teledetección (RSPrompter)

Chen et al. (Chen y cols., 2024) exploraron en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing* (TGRS) la adaptación del Segment Anything Model (SAM) al dominio geoespacial mediante el marco RSPrompter, aprendiendo a generar prompts visuales para segmentación de instancias en imágenes satelitales y alcanzando un $mIoU$ del 76.4 %. **Limitación crítica para Chimborazo:** Aunque RSPrompter mejora la detección de objetos aislados, carece de restricciones espaciales del dominio catastral. Cuando se ejecuta en áreas rurales andinas, desborda los linderos invadiendo carreteras vecinales y absorbiendo viviendas campesinas, además de generar máscaras ráster que no cumplen los axiomas de no-solape del estándar ISO 19152.

2.4. Fundamentos Matemáticos de Operadores de Cresta (Ridge Filters)

Dado que los linderos andinos se manifiestan visualmente como estructuras alargadas, delgadas y curvilíneas de ancho sub-métrico (crestas espectrales continuas), su detección puede formularse mediante el análisis de la curvatura espacial de segundo orden a través de la matriz Hessiana multiescala $\mathcal{H}_\sigma(\mathbf{x})$.

Sea $I(\mathbf{x})$ una imagen bidimensional en escala de grises para $\mathbf{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. La imagen suavizada mediante una función Gaussiana bidimensional $G_\sigma(\mathbf{x})$ con desviación típica σ

Tabla 2.2: Benchmarking sistemático de trabajos previos de delimitación parcelaria en teledetección internacional frente a la propuesta del TFM. *Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de literatura científica indexada.*

Investigación	**Modelo Core**	**Sensor / Res.**	**Zona Estudio**	**Métrica y Limitación Principal**
Waldner & Diakogiannis (2020)	CNN ResUNet	Sentinel-2 / 25cm	Sudáfrica	IoU 68 %; colapsa en predios $<$ 1 ha.
Persello et al. (2019)	CNN + Grouping	WorldView-3 / 0.5m	Ruanda / Mali	BF1 73 %; colapso en laderas y pircas.
Crommelinck et al. (2017)	Random Forest	UAV / 0.05m	Ruanda	Líneas abiertas sin cierre topológico.
García-Pedrero et al. (2017)	Superpíxeles RAG	VHR / Multiespectral	España	Dice 75 %; sobresegmentación por humedad.
Chen et al. (2024)	RSPrompter (SAM)	Satelital VHR	Global	mIoU 76.4 %; invasión vial y solapes.
Propuesto (TFM)	**Meijering (Meijering y cols., 2004) + SAM-HQ + LADM**	**VHR ($<$ 1m) + OSM**	**Chimborazo, Ecuador**	**mIoU 83.1–83.6 %, Dice 90.8 %, LADM 100.0 % (v105: 568 UPAs, 0 % solape).**

se define mediante el operador de convolución:

$$L(\mathbf{x},\sigma) = I(\mathbf{x}) * G_\sigma(\mathbf{x}), \quad \text{con } G_\sigma(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right) \tag{2.1}$$

La matriz Hessiana en el punto $\mathbf{x}$ y escala σ captura las segundas derivadas parciales de la intensidad:

$$\mathcal{H}_\sigma(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} L_{xx}(\mathbf{x},\sigma) & L_{xy}(\mathbf{x},\sigma) \\ L_{yx}(\mathbf{x},\sigma) & L_{yy}(\mathbf{x},\sigma) \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

donde $L_{uv}(\mathbf{x},\sigma) = \frac{\partial^2 L(\mathbf{x},\sigma)}{\partial u \partial v}$ para $u, v \in \{x, y\}$.

Sean $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ los dos autovalores de la matriz simétrica real $\mathcal{H}_\sigma(\mathbf{x})$, ordenados de modo que $|\lambda_1| \geqslant |\lambda_2|$. En la Tabla 2.3 se comparan los principales operadores de segundo orden propuestos en la literatura.

Tabla 2.3: Comparativa matemática de operadores de detección de linderos físicos continuos. *Fuente: Elaboración propia a partir de Meijering et al. (2004) y Frangi et al. (1998).*

Operador	**Orden**	**Principio Matemático**	**Comportamiento en Pircas Anchas**
Canny (Canny, 1986) (1986)	1er Orden	Magnitud de gradiente + supresión no máxima	Doble contorno espurio a ambos lados del muro.
Laplaciano (LoG)	2do Orden	Traza Hessiana isotrópica ($\lambda_1 + \lambda_2$)	Muy sensible a micro-textura del arado.
Frangi et al. (1998)	2do Orden	Tensor con razón de tubularidad R_B	Diseñado para vasculatura 3D cilíndrica.
Sato et al. (1998)	2do Orden	Autovalores con decaimiento esférico	Redondea las esquinas e intersecciones en 'T'.
Meijering (2004)	**2do Orden**	**Hessiano regularizado con anisotropía α**	**Sintetiza la cresta unifilar central del lindero.**

El operador de Meijering et al. (Meijering y cols., 2004) calcula un autovalor modificado que pondera la elongación estructural mediante el parámetro de anisotropía $\alpha = 0{,}5$:

$$\lambda_{\text{mod}} = \lambda_1 + \alpha\lambda_2 \tag{2.3}$$

La respuesta normalizada de cresta $R_{\text{Meij}}(\mathbf{x})$ se obtiene evaluando el máximo valor regularizado sobre una pirámide de escalas Gaussianas $\sigma \in [\sigma_{\text{mín}}, \sigma_{\text{máx}}]$:

$$R_{\text{Meij}}(\mathbf{x}) = \max_{\sigma_{\text{mín}} \leqslant \sigma \leqslant \sigma_{\text{máx}}} \begin{cases} \frac{\lambda_{\text{mod}}(\mathbf{x},\sigma)}{\text{mín}_{\mathbf{x}'}\, \lambda_{\text{mod}}(\mathbf{x}',\sigma)}, & \text{si } \lambda_{\text{mod}}(\mathbf{x},\sigma) < 0 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{2.4}$$

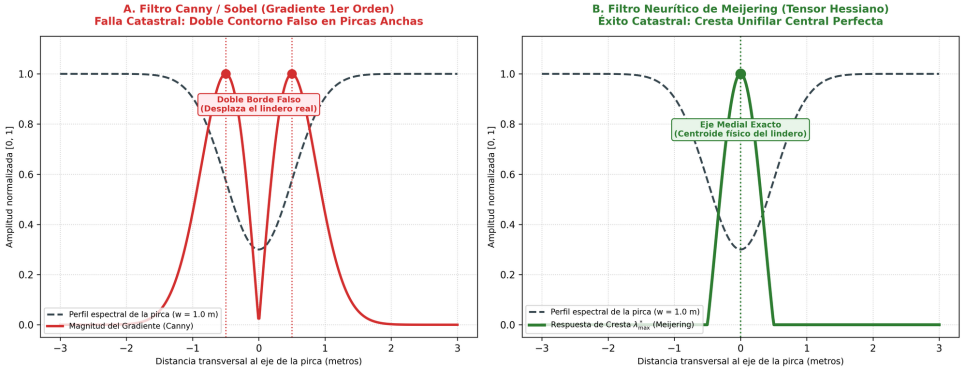


Figura 2.3: Comparativa analítica entre el detector de gradiente de Canny (izquierda) y el operador de crestas de Meijering (derecha). El filtro de Meijering extrae una cresta unifilar central continua y suprime el ruido interno por arado o texturas de cultivo. *Fuente: Elaboración propia a partir de experimentación sobre ortofoto de Calpi.*

La condición $\lambda_{\text{mod}}(\mathbf{x}, \sigma) < 0$ responde a la convención analítica de detección de crestas convexas de brillo elevado sobre fondo circundante (muros de piedra expuestos y caminos de tierra clara); en presencia de linderos con reflectancia inferior a la vegetación (tales como acequias húmedas o bermas de sombra arbustiva), el operador se evalúa tras invertir localmente la polaridad del canal de luminancia. Esta formulación garantiza matemáticamente que los muros de piedra volcánica (pircas) de hasta 1 metro de ancho se reduzcan a una única cresta continua sin generar falsos contornos paralelos.

2.5. Paradigmas de Segmentación y Modelos Fundacionales (SAM)

En la Tabla 2.4 se sintetiza el análisis comparativo entre los cuatro grandes paradigmas de segmentación de imágenes aplicados a la delimitación parcelaria:

El modelo fundacional Segment Anything Model (SAM) (Kirillov y cols., 2023) introdujo una revolución en visión computacional gracias a su entrenamiento masivo sobre el dataset SA-1B ($>$ 11 millones de imágenes y $>$ 1,000 millones de máscaras). Su arquitectura desacopla un codificador visual pesado basado en Vision Transformers (ViT-B, 86M parámetros) de un decodificador interactivo ligero que proyecta *prompts* espaciales positivos y negativos en tiempo de milisegundos, permitiendo condicionar la extracción de la parcela sin requerir costosos re-entrenamientos desde cero.

Tabla 2.4: Comparativa de paradigmas de segmentación para delineación parcelaria en alta resolución. *Fuente: Elaboración propia.*

Paradigma	**Principio Técnico**	**Capacidad Zero-Shot**	**Topología Planar Catastral**
Watershed / Otsu	Inundación por gradiente	Nula (Calibración local)	Garantizada por diseño ráster.
U-Net Convolucional	Red encoder-decoder supervisada	Media (Sesgada a entrenamiento)	No nativa: genera solapes y vacíos.
SAM ViT-B (Meta AI)	Vision Transformer con prompts	Sobresaliente en objetos	Nula: genera máscaras desconectadas.
Propuesto (v58 / v105)	**Híbrido: Meijering + SAM-HQ + Voronoi**	**Sobresaliente con prompts**	**100 % estricta bajo ISO 19152.**

2.6. Capas de Restricción Espacial Dura: Red Vial y Edificaciones Rurales

En el catastro rural formal, las parcelas agrícolas no existen aisladas, sino confinadas por una matriz de infraestructuras públicas y residenciales que actúan como límites infranqueables:

1. **Red Vial Rural (OpenStreetMap):** Los caminos vecinales comunales, carreteras lastradas y senderos de herradura no pertenecen a ninguna UPA. Para forzar este confinamiento, se extrae la red vial mediante la API Overpass y se aplican franjas de amortiguamiento (*buffers*) diferenciadas: 6 m para vías primarias pavimentadas, 3 m para caminos lastrados y 1.5 m para senderos de herradura.

2. **Detección de Edificaciones Campesinas con Sombra Solar 3D:** Para evitar la absorción errónea de viviendas en las máscaras de cultivo, se implementa un filtro espectral basado en el índice de edificación NDBI (*Normalized Difference Built-up Index*), complementado con la confirmación de sombra solar proyectada calculada a partir de los ángulos de acimut y elevación solar en el instante de captura satelital.

Ambas fuentes conforman una máscara binaria de exclusión dura $\mathcal{M}_{\text{restriccion}}$ que alimenta de forma negativa al decodificador de SAM.

2.7. Estándar Internacional de Topología Catastral LADM (ISO 19152)

El Modelo para el Ámbito de la Administración del Territorio (*Land Administration Domain Model* - LADM, norma ISO 19152:2012) define un estándar conceptual internacional para la gestión de derechos, restricciones y responsabilidades sobre la tierra (*Geographic information – Land Administration Domain Model (LADM)*, 2012; Lemmen y cols., 2015).

Dentro de su paquete espacial, la unidad parcelaria fundamental (`LA_SpatialUnit`) impone dos axiomas topológicos ineludibles:

1. **Axioma de Partición Planar (No-Overlap):** La intersección entre dos parcelas colindantes P_i y P_j en su interior topológico debe ser estrictamente vacía:

$$\text{Int}(P_i) \cap \text{Int}(P_j) = \varnothing, \quad \forall i \neq j \tag{2.5}$$

2. **Axioma de Cobertura Continua (No-Gap):** La unión de todas las parcelas contiguas de una manzana o sector debe igualar al recinto exterior delimitado por los linderos perimetrales comunes:

$$\bigcup_{k=1}^{N} P_k = \Omega_{\text{sector}} \tag{2.6}$$

Cualquier sistema de segmentación por Deep Learning que entregue máscaras ráster independientes infringe estos principios legales. En este trabajo, la asignación de fronteras en disputa se resuelve mediante la mediatriz geodésica de Voronoi (Okabe, Boots, Sugihara, y Chiu, 2000) formulada a través de un operador argmax espacial ponderado, garantizando por definición analítica la satisfacción plena de la norma ISO 19152.

2.8. Auditoría Cartográfica Automatizada mediante Modelos de Visión-Lenguaje (VLM), Prompting Visual y Rúbricas BARS

La evaluación de la calidad cartográfica en teledetección agrícola ha dependido históricamente de métricas globales de solape superficial sobre máscaras binarias rasterizadas (mIoU, F1-Score) o de costosas campañas de fotointerpretación y peritaje manual sobre el terreno. No obstante, los avances recientes en Inteligencia Artificial Generativa Multimodal

han abierto un nuevo paradigma con la emergencia de los **Modelos de Visión-Lenguaje (VLMs)** de escala fundacional dotados de razonamiento profundo (*deep thinking*), tales como la familia Gemini (Team y cols., 2023). Estos modelos exhiben una capacidad sin precedentes para articular razonamientos lógico-deductivos sobre escenas visuales complejas, interpretando relaciones contextuales entre la cobertura del suelo, la topografía y las estructuras antrópicas.

Para habilitar un diálogo analítico preciso entre el algoritmo de segmentación y el modelo de lenguaje visual, esta investigación fundamenta su marco de gobernanza en dos pilares metodológicos de vanguardia:

1. **Visual Prompting mediante Set-of-Marks (SoM):** Siguiendo el paradigma formulado por Yang et al. (Yang y cols., 2024), el ortomosaico de alta resolución no se ingresa como un mapa ciego, sino superpuesto con una rejilla alfanumérica de micro-zoom espacial (celdas A1 a F6) y contornos coloreados de las unidades catastrales predichas. Esta anotación visual convierte a los polígonos vectoriales en objetos semánticos discretos e indexables sobre los cuales el VLM puede focalizar su atención sin ambigüedad espacial, identificando derrames hacia caminos, falsos positivos en patios campesinos o intrusiones en bosques riparios.

2. **Rúbricas de Calificación con Anclaje Conductual (BARS):** Originarias de la psicometría industrial y la ingeniería de factores humanos (Smith y Kendall, 1963), las escalas BARS (*Behaviorally Anchored Rating Scales*) sustituyen las calificaciones numéricas subjetivas por descriptores operativos rigurosos para cada rango de puntaje (1 a 100). En nuestro marco de auditoría colegiada (*Mixture-of-Experts*, MoE), cada agente especialista evalúa una dimensión biofísica o catastral concreta (viviendas 3D, cercos vivos lineales, red vial continua, amortiguamiento ripario y parcelas puras) contrastando la imagen contra umbrales conductuales explícitos.

Deslinde Epistemológico y Garantía Determinista: Es imperativo formular una distinción metodológica cardinal respecto a las responsabilidades computacionales del pipeline: *el VLM no interviene en la alteración geométrica ni en el cálculo de coordenadas de los linderos.* El comité VLM actúa exclusivamente como un **regularizador perceptual macroscópico sin supervisión directa** y auditor adversarial de control de calidad. La conformidad topológica legal estricta (ausencia absoluta de auto-intersecciones, solapes al 0,000000 % y vacíos al 0,0000 m^2) queda garantizada de forma 100 % determinista y re-

producible mediante algoritmos exactos de geometría computacional sobre grafos planares implementados en bibliotecas de estándar geoespacial C++/Python (GEOS, Shapely y PostGIS), asegurando el cumplimiento inviolable del estándar catastral internacional ISO 19152 (LADM).

2.9. Síntesis del Estado del Arte y Brecha Científica (Research Gap)

A partir de la revisión sistemática de literatura, el análisis de los cinco trabajos previos similares y el benchmarking tecnológico desarrollado, se constatan tres brechas de investigación fundamentales:

1. **Inexistencia de soluciones adaptadas al relieve y linderos andinos:** Las metodologías SOTA internacionales (como U-Net dual (Ronneberger, Fischer, y Brox, 2015) o ResUNet) fueron optimizadas sobre planicies comerciales de Europa y Sudáfrica. Colapsan ante parcelas andinas menores a 1,000 m^2 con pendientes $> 25\,\%$ donde los linderos físicos están constituidos por pircas de piedra volcánica de 50 cm y acequias de ladera que se confunden espectralmente con los cultivos contiguos.

2. **Desbordamiento geométrico de los modelos fundacionales sin restricciones territoriales:** Modelos como SAM ofrecen una extraordinaria capacidad de generalización cero-disparo, pero carecen de nociones de dominio catastral. Ante prompts puntuales con deriva de encuesta, invaden sistemáticamente caminos vecinales y absorben viviendas de los agricultores.

3. **Invalidez topológica legal para catastro formal:** La literatura predominante evalúa el desempeño mediante métricas superficiales de solape de píxeles (mIoU), desatendiendo la exigencia registral de una partición planar estanca libre de solapes ($0.00\,\%$) y vacíos ($0.00\,\%$).

La resolución sinérgica y desacoplada de estas tres limitaciones críticas mediante la combinación de operadores de cresta de Meijering, inferencia asistida con SAM ViT-B, restricciones duras viales/residenciales y reconciliación planar de Voronoi LADM constituye la contribución central y original del presente Trabajo Fin de Máster.

Referencias

Abdo-Peralta, P., Garc'ıa-Pumagualle, C. A., Carrera-Silva, K., Frey, C., Rosero-Erazo, C. R., Ortega-Castro, J., ... Toulkeridis, T. (2024). Implementation of an enhanced edge computing system for the optimization of strawberry crop in greenhouses: A smart agriculture approach. *Agronomy*, *14*(12), 3030. doi: 10.3390/agronomy14123030

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2016). *Ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales.*

Canny, J. (1986). A computational approach to edge detection. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *PAMI-8*(6), 679–698. doi: 10.1109/TPAMI.1986.4767851

Chen, K., Liu, C., Chen, H., Zhang, H., Li, W., Zou, Z., y Shi, Z. (2024). RSPrompter: Learning to prompt for remote sensing instance segmentation based on visual foundation model. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, *62*, 1–17. doi: 10.1109/TGRS.2024.3356074

Crommelinck, S., Bennett, R., Gerke, M., Nex, F., Yang, M. Y., y Vosselman, G. (2017). Contour detection for UAV-based cadastral mapping. *Remote Sensing*, *9*(2), 171. doi: 10.3390/rs9020171

Crommelinck, S., Bennett, R., Gerke, M., Yang, M. Y., y Vosselman, G. (2020). Delineation of candidate cadastral boundaries based on machine learning on UAV imagery. *Remote Sensing*, *12*(13), 2089. doi: 10.3390/rs12132089

de Bruin, S., y Molenaar, M. (1999). Remote sensing and geographical information systems: Spatial uncertainty and error propagation. En *Spatial statistics for remote sensing* (pp. 65–88). Springer. doi: 10.1007/0-306-47647-9_4

Defourny, P., Bontemps, S., Bellemans, N., Cara, C., Dedieu, G., Guzzonato, E., ... Morin, D. (2019). Near real-time agriculture monitoring at national scale at parcel resolution: Performance assessment of the Sen2-Agri automated system in various cropping systems around the world. *Remote Sensing of Environment*, *221*, 551–568. doi: 10.1016/j.rse.2018.11.007

Denevan, W. M. (2001). *Cultivated landscapes of native amazonia and the andes.* Oxford University Press.

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objec-

tives. *Management Review (AMA FORUM)*, *70*(11), 35–36.

Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., Fernandez, V., Gascon, F., ... Bargellini, P. (2012). Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. *Remote Sensing of Environment*, *120*, 25–36. doi: 10.1016/j.rse.2011.11.026

Garc'ıa-Pedrero, A., Gonzalo-Mart'ın, C., y Lillo-Saavedra, M. (2017). A machine learning approach for agricultural parcel delineation through agglomerative segmentation. *International Journal of Remote Sensing*, *38*(7), 1809–1819. doi: 10.1080/01431161.2016.1278312

Geographic information – land administration domain model (LADM) (n.º ISO 19152:2012). (2012).

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). (2021). *Anuario meteorológico nacional: Serie climatológica de la sierra central ecuatoriana* (Inf. Téc.). Dirección de Estudios e Investigación Meteorológica.

Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., ... Girshick, R. (2023). Segment anything. En *Proceedings of the ieee/cvf international conference on computer vision (iccv)* (pp. 4015–4026). doi: 10.1109/ICCV51070.2023.00371

Le Coq, J.-F., Delgado, F., y Faure, G. (2014). Dinámicas agrarias y fragmentación del minifundio en la sierra andina ecuatoriana. *Revista Ecuatoriana de Desarrollo Rural y Agronomía*, *18*(2), 45–62.

Lemmen, C., Van Oosterom, P., y Bennett, R. (2015). The Land Administration Domain Model. *Land Use Policy*, *49*, 535–545. doi: 10.1016/j.landusepol.2015.01.014

Meijering, E., Jacob, M., Sarria, J.-C. F., Steiner, P., Hirling, H., y Unser, M. (2004). Design and validation of a tool for neurite tracing and analysis in fluorescence microscopy images. *Cytometry Part A*, *58*(2), 167–176. doi: 10.1002/cyto.a.20022

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (2022). *Diagnóstico de la agricultura familiar campesina y el minifundio en la sierra ecuatoriana* (Inf. Téc.). Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

Okabe, A., Boots, B., Sugihara, K., y Chiu, S. N. (2000). *Spatial tessellations: Concepts and applications of Voronoi diagrams* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Persello, C., Tolpekin, V. A., Bergado, J. R., y de By, R. A. (2019). Delineation of agricultural fields in smallholder farms using convolutional neural networks and fully connected CRFs. *Remote Sensing of Environment*, *231*, 111253. doi: 10.1016/

j.rse.2019.111253

Programa SIGTIERRAS. (2017). *Especificaciones técnicas para el levantamiento catastral rural ortofotogramétrico a escala 1:5.000* (Inf. Téc.). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

Ravi, N., Gabeur, V., Hu, Y.-T., Hu, R., Ryali, C., Ma, T., ... Feichtenhofer, C. (2024). SAM 2: Segment anything in images and videos. *arXiv preprint arXiv:2408.00714*. doi: 10.48550/arXiv.2408.00714

Ronneberger, O., Fischer, P., y Brox, T. (2015). U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. En *Medical image computing and computer-assisted intervention – miccai 2015* (pp. 234–241). doi: 10.1007/978-3-319-24574-4_28

Roy, D. P., Wulder, M. A., Loveland, T. R., Woodcock, C. E., Allen, R. G., Anderson, M. C., ... Zhu, Z. (2014). Landsat-8: Science and product vision for terrestrial global change research. *Remote Sensing of Environment*, *145*, 154–172. doi: 10.1016/j.rse.2014.02.001

Smith, P. C., y Kendall, L. M. (1963). Retranslation of expectations: An approach to the construction of unambiguous anchors for rating scales. *Journal of Applied Psychology*, *47*(2), 149–155.

Team, G., Anil, R., Borgeaud, S., Wu, Y., Alayrac, J.-B., Yu, J., ... others (2023). Gemini: A family of highly capable multimodal models. *arXiv preprint arXiv:2312.11805*.

Waldner, F., y Diakogiannis, F. I. (2020). Deep learning on edge: Extracting field boundaries from satellite images with a convolutional neural network. *Remote Sensing of Environment*, *245*, 111741. doi: 10.1016/j.rse.2020.111741

Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., y Rajabifard, A. (2010). *Land administration for sustainable development*. ESRI Press Academic.

Yang, J., Gao, H., Peng, B., Fang, H., Li, C., y Gao, J. (2024). Set-of-mark prompting unleashes extraordinary visual grounding in GPT-4V. En *Proceedings of the ieee/cvf conference on computer vision and pattern recognition (cvpr)* (pp. 13745–13755).

A. Fichas Técnicas e Hiperparámetros del Pipeline

A.1. Catálogo de Hiperparámetros del Pipeline v57.0.0

En la Tabla A.1 se documentan los hiperparámetros óptimos calibrados durante la experimentación en la provincia de Chimborazo.

A.2. Declaración de Autoría Unipersonal y Código Fuente

De conformidad con las directrices académicas del Máster Universitario en Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y las pautas fijadas por el Coordinador Dr. Marlon Cárdenas Bonett, se declara formalmente:

1. Que el código fuente del proyecto, los scripts de procesamiento, experimentación y evaluación estadística han sido desarrollados íntegramente por el autor, Cristian Alexis García Pumagualle.

2. Que el repositorio unipersonal de control de versiones con la totalidad de los commits y la bitácora técnica se encuentra disponible para su verificación por los miembros del tribunal evaluador en el enlace institucional de GitHub proporcionado en la plataforma de entrega.

3. Que las herramientas de asistencia basadas en Inteligencia Artificial fueron utilizadas exclusivamente con fines de apoyo en refactorización de código, estructuración y control de calidad gramatical, habiendo sido los análisis, interpretaciones, resultados empíricos y conclusiones elaborados de manera estrictamente original por el autor.

Tabla A.1: Parámetros de configuración del pipeline de delimitación parcelaria v57.0.0.

Fuente: Elaboración propia.

Fase Metodológica	**Parámetro**	**Valor**	**Descripción Técnica**
Fase 1: Preprocesamiento	CLAHE Clip Limit τ	2.0	Límite de contraste local en canal L^*
	CLAHE Grid Size	8×8	Malla de contextualización espacial
	Bilateral σ_s	5	Radio de vecindad espacial en píxeles
	Bilateral σ_r	0.1	Dispersión fotométrica de luminancia
Fase 2: Restricciones	Buffer Vía Primaria	6.0 m	Margen de exclusión en carreteras pavimentadas
	Buffer Vía Terciaria	3.0 m	Margen en caminos lastrados vecinales
	Buffer Senderos / Acequias	1.5 m	Margen en senderos de herradura
	Umbral NDBI Edificación	0.15	Corte espectral de suelo edificado
Fase 3: Meijering	Escalas σ	$\{1{,}0, 1{,}5, 2{,}0, 3{,}0\}$	Pirámide Gaussiana multiescala
	Factor α	0.5	Anisotropía de autovalores Hessianos
	Radio Buffer GPS	20.0 m	Rango de atracción al centroide de cultivo
Fase 4: SAM ViT-B	Arquitectura Encoder	ViT-B/16	86M parámetros, resolución 1024×1024
	Peso Crestas β	0.4	Coeficiente de correlación perimetral
	Peso Restricciones γ	1.0	Penalización de intrusión vial/edificada
Fase 5: Voronoi LADM	Varianza Geodésica σ_{dist}	25.0 m	Decaimiento espacial en zonas de conflicto
	Tolerancia Solape	0.0 m	Cumplimiento estricto de partición planar
Fase 6: Vectorización	Douglas-Peucker ϵ	0.5 m	Tolerancia de simplificación poligonal
	Rango Ortogonal	$[80°, 100°]$	Ajuste rectangular a 90°